

Mathematik I

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

1	Admin stuff	2
2	Die Sprache der Mathematik	2
2.1	Logische Schlussfolgerungen	2
2.2	Mengen	3
2.2.1	Mengenoperationen	3
2.2.2	Kartesisches Produkt ($A \times B$)	3
2.3	Vektoren	4
2.3.1	Skalare Multiplikation	4
2.3.2	Umgebung	4
2.4	Konvexe Mengen	4
2.4.1	Konvexe Kombination	4
2.4.2	Innere, Aeusere, Randpunkte	5
2.4.3	Offene und abgeschlossene Mengen	5

1 Vorlesung: Tag 1

Mo 14. Sep 2026

1 Admin stuff

- Online quiz 1x Woche Repetition (nicht Noten relevant) bis Montag 7.30 Uhr
- Definitionen und Sätze im Skript
- Alte Klausuren verfügbar zum lernen
- interaction points (nicht Noten relevant) für engagement und übungen
- 3 Challenges Mensa gutschein
- Videos zum Thema der Woche immer 1 Woche früher verfügbar, manchmal interessantes drin aber nicht prüfungsrelevant
- **Klausur relevant** Skript und Buch
 - 30-40 Seiten pro Woche
 - mit * Markiert bedeutet schwieriges thema nur für >5 Note relevant
 - mit # markiert ist nicht prüfungsrelevant
- Videos helfen vor der vorlesung um besser checken
- Podcast nach vorlesung verfügbar
- **Musterlösungsweg** der Aufgaben der Woche am Ende der Woche verfügbar
 - sonst Endresultate im Skript
- Tutorate sind kleinere übungsgruppen **heute ab 10 Uhr verfügbar**
- **Sprechstunden mit Profs** möglich oder mit Studentinnen
- **KLAUSUR**
 - keine Hilfsmittel? TS und Formelsammlung
- Voraussetzung WISSEN
 - Polynomdivision!**
 - Ungleichungen!**

2 Die Sprache der Mathematik

2.1 Logische Schlussfolgerungen

Aussage

Ist ein Satz, der mit boolischen Werten überprüft werden kann (Ja oder Nein)

- Implikation ($A \Rightarrow B$)
 - Es 12 Uhr ist $\Rightarrow$ die Glocke läutet

Schlussfolgerung einer Aussage bei True oder False

- Umkehrung der Implikation ($B \Rightarrow A$) ist NICHT immer wahr

die Glocke läutet $\Rightarrow$ es 12 Uhr ist

- Kontraposition

Äquivalenz ($A \Leftrightarrow B$) Wenn A wahr dann B wahr, wenn B wahr dann A wahr

2.2 Mengen

Hat eine klare Definition einer Gruppe von Objekten, sodass bei gegebenem Objekt stets eindeutig feststellen zu welcher Menge es gehört.

Definitionsmöglichkeiten

- Auflisten

$= 1, 2, 3, \dots$

- Eigenschaftbeschreibung

$A = a$

Mengenbeziehungen Teilmenge besteht wenn alle Elementen einer Menge in einer gleich ($\subseteq$) oder grösseren Menge ($\subset$ echte Teilmenge) enthalten ist.

- $A \subset B$

Mächtigkeit einer Menge ($|A|$)

Wenn Menge A endlich mit n-Elementen ist ihre Mächtigkeit = n **Aussage** Wenn $A = B$ dann immer $|A| = |B|$ **Umkehrung** $|A| = |B|$ nicht immer $A = B$

Leermengen Menge ohne Element aber ist Teilmenge aller anderen Mengen. Leer weil keine Elemente die Beschreibung erfüllen.

2.2.1 Mengenoperationen

Kommutative Operationen

Vereinigung $A \cup B = B \cup A$

Schnitt $A \cap B = B \cap A$ wenn $A \cap B = \{\}$ (leere Menge) **Disjunkt**

Nicht kommutative Ops Differenz A

B oder, A ohne B, oder alle Elemente von A die NICHT in B enthalten sind

Komplement Wenn $A \subseteq B \Rightarrow A \setminus B$ dann **Komplement von B** ist

2.2.2 Kartesisches Produkt ($A \times B$)

Definition Menge aus allen eindeutigen Tupel zweier Mengen, wobei das erste Element eines Tupels aus A und das Zweite aus B stammt. Neue Menge aus **Tupel** (Paare) der Mengen A und B $= (-1, 2), (-1, 3), \dots$ und $= (-1, 3), (-1, 2), \dots$

$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

2 Vorlesung: Woche 2

Mo 21. Sep 2026

Vorlesungsfolien <https://moodle-app2.let.ethz.ch/course/section.php?id=261070>

2.3 Vektoren

Definition *Vektoren* sind Elemente aus n-Dimensionalen Mengen.

$$\textbf{Satz 2.1. } \mathbf{x} \text{ oder } \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

2.3.1 Skalare Multiplikation

Eindimensionale Zahl multipliziert Vektor

$$\textbf{Satz 2.2. } \alpha \mathbf{x} \text{ oder } \alpha \vec{x} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Laenge oder *euklidische* **Norm** von $x \in \mathbb{R}^n$ ist

2.3.2 Umgebung

Satz 2.3. Sei $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$ Dann ist

$$U(\mathbf{x}, \varepsilon) = \left\{ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2} < \varepsilon \right\} \quad (2.1)$$

Beschreibt alle Abstandsvektoren mit maximaler länge ε von $\mathbf{x}$ **ε -Umgebungen sind immer Konvex**

2.4 Konvexe Mengen

Wenn jeder Punkt einer Verbindungsline zwischen zwei Punkte einer Menge auch in zur Menge gehören, ist sie dann konvex.

2.4.1 Konvexe Kombination

Punkte auf Verbindungsline von $\mathbf{y}$ und $\mathbf{x}$ mit $0 \leq \alpha \leq 1$ beschrieben. Sonst fuer α ausserhalb dieser schranke besteht eine allgemeine Gerade

Satz 2.4. Für $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ und $0 \leq \alpha \leq 1$ beschreibt der resultierende Vektor die Differenz [Abstand] von $\vec{y}$ zu $\vec{x}$ in Abhängigkeit von α .

$$\vec{a} = \alpha \vec{x} + (1 - \alpha) \vec{y} = \vec{y} + \alpha(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \vec{y} + \alpha(\vec{y} \vec{x}) \quad (2.2)$$

Bei $\alpha = 0$ ist $\vec{a} = \vec{y}$ und $\alpha = 1 \implies \vec{a} = \vec{x}$

Definition 2.5 (Konvexe Menge). Formell gilt für eine konvexe Menge.

$$a = \alpha \vec{x} + (1 - \alpha) \vec{y} = \vec{y} + \alpha(\vec{x} - \vec{y}) = \vec{y} + \alpha(y\vec{x}) \in \mathbb{A} \quad (2.3)$$

Also wenn jeder beliebigen Punkt zwischen Y und X (beschrieben durch α) auch in der Menge liegt.

Satz 2.6. Der Durchschnitt $P = H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_n$ konvexer Mengen ist immer Konvex

Satz 2.7. Das Komplement $P = H_1 \setminus H_2 \setminus \dots \setminus H_n$ ist **nicht** immer konvex.

2.4.2 Innere, Aeusere, Randpunkte

Definition fuer einen Innerenpunkt existiert immer eine ε -Umgebung

2.4.3 Offene und abgeschlossene Mengen

Offen gilt wenn eine Menge so definiert ist, dass seine Randpunkte die Definition nicht erfuellen $A = (1,4)$ beschreibt alles zwischen 1 und 4 ohne sie selber, also offen. Gleich bei ε -Umgebungen, worin die Laenge **kleiner** als ε sind.

Allgemein Abgeschlossen, nicht offene mengen, ist mindestens ein Randpunkt in der Menge drin. Unten beschraenkt, gibt Objekt der kleiner ist als alle Objekten der Mengen. Oben beschraenkt, es gibt Element ausserhalb der Menge, der groesser ist als alle in der Menge. Wenn oben und unten beschraenkt dann ist die Menge **kompakt**